

Hashfunktionen - Kontrollaufgaben

Dozent: Prof. Dr. Michael Eichberg
Kontakt: michael.eichberg@dhbw.de, Raum 149B
Version: 1.1.0.1

KI Verwendung: Bei der Erstellung der Unterlagen wurden KI Assistenten (insbesondere Claude aber ggf. auch ChatGPT, Ollama mit Gemma/LLama/Qwen oder OpenCode mit Kimi/Qwen/Deepseek...) unterstützend eingesetzt. Dies erfolgte insbesondere zur Unterstützung bei der Generierung von Grafiken (d. h. SVG Dateien), oder um sich Übersichtstabellen generieren zu lassen. Weiterhin wurde KI zur allgemeinen Qualitätssicherung eingesetzt. Inhalte, die ggf. von der KI vorgeschlagen wurden, wurden im Falle der Übernahme explizit validiert und angepasst.

1. Verständnis



Hashfunktionen

1.1. Beurteilen Sie folgende Aussagen

- 01 Die Anforderungen an eine Hashfunktion sind vom Einsatzbereich abhängig.
- 02 Zur Virenerkennung werden - unter anderem - auch Hashfunktionen verwendet.
- 03 Hashfunktionen sind nicht deterministisch.
- 04 Hashfunktionen können zur Absicherung der Integrität verwendet werden.
- 05 Die Mindestausgabelänge für eine sichere Hashfunktion beträgt mindestens 512 Bit.
- 06 Der Input eines Hashalgorithmus muss ein Vielfaches der Blockgröße des Hashes betragen.
- 07 Jeder Hashalgorithmus, der starke Kollisionsresistenz bietet, kann zur Absicherung der Integrität verwendet werden.
- 08 Jeder Hashalgorithmus, der schwache Kollisionsresistenz bietet, kann zum Hashing von Passwörtern verwendet werden.
- 09 Preimage Resistance ist nur beim Hashen von Passwörtern relevant.
- 10 HMAC und Poly 1305 sind Algorithmen, die dem gleichen Zweck dienen.
- 11 Bei Poly 1305 und HMAC kann der Schlüssel mehrfach verwendet werden.
- 12 Bei HMACs wird der Schlüssel, der als Eingabe dient immer erst gehasht.
- 13 Poly 1305 ist eine Merkle-Damgard Konstruktion.
- 14 Eine Nonce ist eine Zahl, die einmal generiert wird und möglichst zufällig sein sollte. Danach kann diese für die Absicherungen mehrerer Verbindungen mit den selben Partnern wiederverwendet werden.